

Zadanie 129.

Niech A będzie zbiorem skończonym i niech $f : A \xrightarrow[\text{na}]{1-1} A$. Udowodnić, że $f^n = id_A$ dla pewnego $n > 0$. Uwaga: Notacja f^n oznacza tu n -krotne złożenie funkcji ze sobą, czyli $f^0 = id_A$ i $f^{n+1} = f^n \circ f$.

Rozwiązanie

Niech a będzie dowolnym elementem zbioru A . Zbiór $B = \{f^k(a) : k \in [0, |A|]\}$ jest podzbiorem A , czyli $|B| \leq |A|$, czyli $f^l(a) = f^r(a)$ dla pewnych $l, r \in [0, |A|]$ spełniających $l < r$. Załóżmy nie wprost, że najmniejsze takie l jest większe od 0. Wtedy skoro f jest różnowartościowe, to $f^l(a) = f(f^{l-1}(a)) \neq f(f^{r-1}(a)) = f^r(a)$, co jest sprzecznością. Zatem dla każdego a istnieje takie $g(a) \in \mathbb{N}$, że $f^{g(a)}(a) = a$. Możemy pokazać indukcyjnie, że $f^{kg(a)}(a) = a$ dla $k \in \mathbb{N}$. Już znamy bazę $k = 0$ oraz zachodzi $f^{(k+1)g(a)}(a) = f^{kg(a)}(f^{g(a)}(a)) = f^{kg(a)}(a)$. Niech $G = \prod_{a \in A} g(a)$. Wtedy dla dowolnego a , $g(a)$ dzieli G , czyli $f^G(a) = a$ dla każdego $a \in A$.

Zadanie 209.

Obliczyć moce zbiorów:

- (a) $X = \{A : A \subseteq \mathbb{R} \text{ i } A \text{ ma element najmniejszy i największy}\};$
- (b) $Y = \{A : A \subseteq \mathbb{Z} \text{ i } A \text{ ma element najmniejszy i największy}\};$
- (c) $Z = \{A : A \subseteq \mathbb{Q} \text{ i } A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}.$

Rozwiązanie

- (a) Niech B = to zbiór podzbiorów $[-2, 2]$ zawierających -2 i 2 . Zdefiniujmy funkcję $f : \mathbb{R} \rightarrow [-2, 2]$ w następujący sposób:

$$f(x) = \begin{cases} -1 - \frac{1}{x} & \text{gdym } x \in (-\infty, -1) \\ x & \text{gdym } x \in [-1, 1] \\ 1 + \frac{1}{x} & \text{gdym } x \in (1, \infty) \end{cases}$$

Zauważmy, że f jest różnowartościowa. Możemy teraz zdefiniować $g : P(\mathbb{R}) \rightarrow B$ tak, że dla $x \in \mathbb{R}$, $\text{Id}_{g(X)}(f(x)) = \text{Id}_X(x)$ oraz $-2, 2 \in g(X)$. Jeśli $X \neq Y$, czyli BSO istnieje x takie, że $x \in X$ oraz $x \notin Y$, to $f(x) \in g(X)$ oraz $f(x) \notin g(Y)$. Zatem g jest różnowartościowa, czyli $|P(\mathbb{R})| \leq |B|$. Wiemy też, że $B \subseteq P(\mathbb{R})$, zatem $|B| = |P(\mathbb{R})| = 2^{\mathfrak{c}}$.

- (b) Skoro każde $A \in Y$ ma element maksymalny i minimalny, to jest ograniczony, czyli skończony. Niech $Y_m = \{A : A \in Y, |A| = m\}$. Dla danego m możemy stworzyć taką funkcję $f : Y_m \rightarrow \mathbb{N}^m$, że k -ty element krotki to k -ty element Y_m . f jest różnowartościowa, bo jeśli $A, B \in Y_m$ i $A \neq B$, to musi istnieć takie k , że k -te elementy A i B są różne, czyli k -te pozycje w $f(A)$ i $f(B)$ są różne. Zatem $|Y_m| \leq |\mathbb{N}^m| = \aleph_0$. Wiadomo, że suma przeliczalnie wielu zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna, czyli $|Y| = |\bigcup Y_m| \leq \aleph_0$. Wiemy też, że Y zawiera singleton każdej liczby naturalnej, czyli $|Y| = \aleph_0$.

- (c) Można przeprowadzić taki sam argument jak w (a), tyle że B zawiera tylko te podzbiory przedziału $[-2, 2]$, które zawierają tylko liczby wymierne, $f \in \mathbb{Q} \rightarrow [-2, 2]$ i $g \in P(\mathbb{Q}) \rightarrow B$. Wychodzi, że $|B| = |P(\mathbb{Q})| = |P(\mathbb{N})| = \mathfrak{c}$.

Zadanie 223.

Ile jest funkcji z N do N : (a) nierosnących? (b) niemalejących?

Rozwiązanie

- (a) Każda funkcja nierosnąca do liczb naturalnych musi mieć skończenie wiele razy; w przeciwnym wypadku nie byłaby ograniczona od dołu. Niech F to zbiór funkcji malejących $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ i niech F_m to podzbiór F funkcji, które maleją m razy. Możemy określić funkcję $\phi : F_m \rightarrow \mathbb{N}^{2m}$ w następujący sposób: Niech k_i to i -ta pozycja, na której $f(k_i + 1) < f(k_i)$. Wtedy

$$\phi(f) = (k_1, f(k_1 + 1) - f(k_1), \dots, k_m, f(k_m + 1) - f(k_m))$$

ϕ jest różnowartościowa, ponieważ dwie różne funkcje nierosnące muszą się różnić po raz pierwszy na jakiejś pozycji k ; wtedy albo jedna z nich nie maleje na tej pozycji, albo maleją o różną wartość i wtedy te różnice pojawiają się w obrazach w ϕ . Wiadomo, że $\mathbb{N}^{2m}$ jest przeliczalne, więc F_m też musi być. Suma przeliczalnie wielu zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna, więc $F = \bigcup F_m$ też jest przeliczalna. Wiadomo też, że F zawiera nieskończenie wiele funkcji, m.in. dla każdego $n \in \mathbb{N}$, F zawiera takie f , że $f(k) = 1$ dla $k < n$ i $f(k) = 0$ w przeciwnym przypadku. Zatem $|F| = \aleph_0$.

- (b) Możemy określić funkcję $\phi : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ przypisującą każdej funkcji $f : \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ funkcję niemalejącą rekurencyjnie w następujący sposób:

$$\phi(f)(n) = \begin{cases} f(0) & \text{gdy } n = 0 \\ \phi(f)(n-1) + f(n) & \text{gdy } n > 0 \end{cases}$$

$\phi(f)$ jest rosnące, bo różnica pomiędzy kolejnymi wartościami to $f(n) \geq 0$. ϕ jest różnowartościowe, ponieważ jeśli mamy dwie różne funkcje f i g , to one muszą się różnić po raz pierwszy na jakiejś pozycji n , wtedy jeśli $n > 0$ to

$$\phi(f)(n) = \phi(f)(n-1) + f(n) = \phi(g)(n-1) + f(n) \neq \phi(g)(n-1) + g(n) = \phi(g)(n)$$

oraz $\phi(f)(n) = f(0) \neq g(0) = \phi(g)(n)$ gdy $n = 0$. Zatem zbiór funkcji niemalejących ma moc nie mniejszą niż zbiór $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Jest też podzbiorem tego zbioru, czyli ma moc nie większą niż $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Tak więc zbiór funkcji niemalejących ma moc $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \mathfrak{c}$.